BUKU PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL)

KOTAK PENGINGAT SUPLEMEN ZAT BESI (FE) PINTAR

Sistem IoT Pengingat Obat Berbasis ESP32-C3 & Telegram Bot Interaktif (FEBOX)

---

1. PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM

1.1 Mengenai Perangkat

Kotak Pengingat Suplemen Zat Besi (FEBOX) adalah sistem Internet of Things (IoT) terintegrasi yang dirancang khusus untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi suplemen zat besi (tablet tambah darah / TTD) dan obat rutin harian. Perangkat ini ditujukan bagi ibu hamil, remaja putri, penderita anemia, serta pasien yang memerlukan konsumsi suplemen secara disiplin dan teratur.

FEBOX mengombinasikan perangkat keras fisik cerdas (smart physical box) dengan Bot Telegram interaktif. Sistem ini bekerja secara real-time menyinkronkan jadwal konsumsi, memicu alarm suara melodi dan lampu indikator LED pada boks fisik, serta mengirimkan notifikasi pesan pengingat langsung ke ponsel pengguna melalui aplikasi Telegram.

1.2 Konsep Sistem Dual-Reminder Inklusif

Sistem FEBOX dirancang dengan filosofi inklusif:

1. **Pengguna Perangkat Fisik (Hardware Owner):** Pengguna yang memiliki boks fisik dapat menautkan boksnya ke akun Telegram. Saat jadwal pengingat tiba, boks fisik akan menyalakan lampu indikator LED dan membunyikan alarm melodi buzzer piezo secara lantang, bersamaan dengan masuknya pesan pengingat di Telegram.
2. **Pengguna Layanan Telegram Saja (Telegram-Only):** Pengguna yang belum memiliki boks fisik tetap dapat memanfaatkan bot Telegram secara gratis untuk mengatur jadwal pengingat mandiri dan menerima notifikasi pesan rutin tepat waktu.
3. **1 Perangkat = 1 Pemilik Sah:** Setiap boks fisik memiliki Device ID unik berbasis alamat MAC chip perangkat keras. Hal ini menjamin keamanan privasi sehingga alarm fisik boks hanya akan berbunyi khusus untuk pemilik yang sah.

---

2. SPESIFIKASI TEKNIS & HARDWARE

2.1 Spesifikasi Perangkat Keras

- **Mikrokontroler Utama:** ESP32-C3 Super Mini (Arsitektur RISC-V 32-bit single-core, frekuensi komputasi hingga 160 MHz).
- **Modul Jam Real-Time (RTC):** DS3231 High-Precision RTC dengan osilator kristal berkompensasi suhu terintegrasi (TCXO) dan baterai kancing cadangan tipe CR2032 (3V).
- **Modul Suara (Audio):** Buzzer Piezoelektrik aktif/pasif (Low-Level Trigger) dengan driver PWM LEDC Channel 0, rentang frekuensi 554 Hz hingga 3200 Hz.
- **Indikator Visual:** LED High-Efficiency (3mm/5mm warna merah/hijau/biru) dilengkapi resistor pembatas arus 220Ω / 330Ω.
- **Tombol Kontrol:** Tactile Push Button Non-Blocking dengan konfigurasi internal pull-up.
- **Port Daya:** USB Type-C (Tegangan kerja 5V DC, konsumsi arus rata-rata 45-60 mA).
- **Konektivitas Nirkabel:** Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) dengan pengaturan daya RF hemat 8.5 dBm untuk mencegah lonjakan arus catu daya (anti-brownout).
- **Memori & Penyimpanan:** Flash Memory 4 MB dengan skema partisi Huge App (alokasi firmware 3 MB, utilisasi 34.9%), serta memori Non-Volatile Storage (NVS) untuk penyimpanan konfigurasi permanen.

2.2 Konfigurasi Pin (Hardware Wiring Table)

Komponen Hardware	Pin Komponen	Pin ESP32-C3	Fungsi & Deskripsi Teknis
RTC DS3231	SDA	**GPIO 8**	Jalur Data Serial I2C Hardware (Dilengkapi proteksi timeout 1000 ms)
	SCL	**GPIO 9**	Jalur Clock Serial I2C Hardware
	VCC	**3.3V / 5V**	Sumber tegangan daya modul RTC
	GND	**GND**	Jalur pentanahan bersama (Common Ground)
Buzzer Alarm	I/O (SIG)	**GPIO 3**	Sinyal kontrol audio PWM LEDC Channel 0 (Low-Level Trigger)
	VCC	**3.3V / 5V**	Sumber tegangan daya modul Buzzer

Komponen Hardware	Pin Komponen	Pin ESP32-C3	Fungsi & Deskripsi Teknis
	GND	**GND**	Jalur pentanahan bersama (Common Ground)
LED Indikator	Anoda (+)	**GPIO 1**	Terminal positif LED (terhubung melalui resistor 220Ω / 330Ω)
	Katoda (-)	**GND**	Terminal negatif LED (Ground)
Tombol Multifungsi	Terminal 1	**GPIO 2**	Pin input sakelar (Mode INPUT_PULLUP internal)
	Terminal 2	**GND**	Jalur ground penutup kontak sakelar

---

3. PANDUAN INSTALASI & PENGATURAN AWAL

3.1 Pemasangan Sumber Daya

1. Pastikan baterai kancing CR2032 terpasang dengan benar pada modul RTC DS3231 (kutub positif menghadap ke atas).
2. Hubungkan kabel USB Type-C ke port ESP32-C3 dan sambungkan ke adaptor charger handphone (5V, minimal 1A) atau port USB aktif.
3. Saat daya pertama kali terhubung, boks akan melakukan uji coba sistem (boot self-test):
    - LED indikator akan berkedip singkat.
    - Buzzer akan berbunyi beep singkat menandakan mikrokomputer telah aktif.

3.2 Konfigurasi Jaringan Wi-Fi (WiFiManager Captive Portal)

Saat boks pertama kali dinyalakan atau setelah dilakukan reset jaringan:

1. ESP32-C3 akan secara otomatis mengaktifkan mode Access Point nirkabel darurat bernama: **Fe-Reminder-Setup**.
2. Buka menu pengaturan Wi-Fi pada ponsel, tablet, atau laptop Anda, lalu sambungkan ke jaringan Wi-Fi **Fe-Reminder-Setup**.
3. Masukkan kata sandi default: **12345678**.
4. Setelah tersambung, jendela Captive Portal akan otomatis terbuka di layar peramban ponsel. Jika tidak terbuka otomatis, buka aplikasi browser (Chrome/Safari) dan ketik alamat IP: **http://192.168.4.1**.
5. Pada menu yang muncul, pilih tombol **Configure WiFi**.

6. Pilih nama Wi-Fi (SSID) router rumah atau kantor Anda dari daftar yang terdeteksi, kemudian ketik kata sandi Wi-Fi Anda.
7. Tekan tombol **Save**.
8. Boks akan menyimpan konfigurasi ke memori Flash NVS, menutup hotspot darurat, dan me-restart dirinya sendiri untuk terhubung langsung ke internet.
9. Setelah tersambung ke router, boks secara otomatis menyinkronkan waktu dengan server NTP internasional (pool.ntp.org) pada zona Waktu Indonesia Barat (WIB / GMT+7) dan memperbarui RTC DS3231.

3.3 Fitur Pemulihan Wi-Fi (AP Failover & Auto-Reconnect)

Jika koneksi internet atau router Anda terputus sewaktu-waktu:

- Boks secara otomatis membuka kembali hotspot **Fe-Reminder-Setup** agar pengguna dapat memeriksa status atau mengganti jaringan via browser.
- Di latar belakang (*background task*), boks secara terus-menerus mencoba menyambung kembali (*auto-reconnect*) ke router tersimpan.
- Begitu sinyal router pulih, hotspot konfigurasi otomatis ditutup kembali secara mandiri tanpa memerlukan intervensi manual.

---

4. PANDUAN PENGGUNAAN BOT TELEGRAM

4.1 Memulai Bot Telegram

1. Buka aplikasi Telegram pada ponsel atau komputer Anda.
2. Cari nama username bot pengingat yang telah didaftarkan (misalnya: `@fe_reminder_box_bot`).
3. Tekan tombol **START** di bagian bawah obrolan atau kirim perintah teks: `/start`.
4. Bot akan menyapa Anda dengan pesan selamat datang ramah dan memunculkan menu tombol cepat (Reply Keyboard) di bagian bawah keyboard Telegram:
   - `[ 🏷️ Status & Jadwal ] [ ⏰ Atur Jadwal ]`
   - `[ 📦 Tautkan Boks ] [ 🔔 Berlangganan ]`
   - `[ 🧪 Tes Alarm ] [ ❓ Bantuan ]`

4.2 Menautkan Boks Fisik ke Akun Telegram (Pairing Device)

Untuk menghubungkan boks fisik ke akun Telegram Anda:

1. Ketahui nomor **Device ID** unik boks Anda (tertera pada stiker fisik boks atau serial monitor, berformat: `FEBOX-XXXX`, misalnya `FEBOX-3E7A`).

2. Kirim pesan ke bot dengan format: `/tautkan FEBOX-XXXX` atau `/pair FEBOX-XXXX`
3. Bot akan memverifikasi ID tersebut. Jika berhasil, bot akan mengirimkan pesan konfirmasi: "✅ *Boks fisik FEBOX-XXXX berhasil ditautkan ke akun Anda!*"
4. Mulai saat ini, alarm fisik (buzzer dan LED boks) hanya akan berbunyi saat jadwal konsumsi pengingat akun Anda tiba.

Catatan: *Jika boks sudah ditautkan oleh akun lain, bot akan memberikan peringatan bahwa boks tersebut sedang dimiliki pengguna lain. Boks harus dilepas terlebih dahulu oleh pemilik sebelumnya atau di-reset melalui tombol fisik.*

4.3 Mengatur Jadwal Pengingat (Schedule Configuration)

Anda dapat mengatur jadwal konsumsi pengingat menggunakan menu interaktif maupun perintah teks instan:

Cara 1: Menggunakan Menu Interaktif

1. Tekan tombol `[ ⏰ Atur Jadwal ]` atau kirim perintah `/jadwal`.
2. Bot akan menampilkan tombol pilihan cepat (Inline Keyboard):
    - **Tiap Jumat (20:00)**: Jadwal standar rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk program Tablet Tambah Darah (TTD) mingguan.
    - **Tiap Hari (20:00)**: Jadwal rutin harian bagi ibu hamil atau pasien anemia berat.
    - **Sen, Rab, Kam (20:00)**: Jadwal konsumsi 3 kali seminggu.
    - **Sen & Kam (20:00)**: Jadwal konsumsi 2 kali seminggu.
    - **Ubah Jam Saja**: Memilih jam pengingat praktis (06:00, 07:00, 12:00, 19:00, 20:00, 21:00).
    - **Pilih Hari Lain**: Mengatur kombinasi hari bebas sesuai kebutuhan dokter.

Cara 2: Menggunakan Perintah Teks Langsung

- **Mengatur Hari & Jam Sekaligus:** Ketik: `/jadwal [daftar hari] [jam:menit]` *Contoh:* `/jadwal tiap hari 20:30` atau `/jadwal senin,rabu,jumat 06:45`
- **Mengubah Jam Pengingat Saja:** Ketik: `/jam [jam:menit]` *Contoh:* `/jam 21:00`
- **Mengubah Hari Pengingat Saja:** Ketik: `/hari [daftar hari]` *Contoh:* `/hari jumat` atau `/hari senin,kamis`

4.4 Mematikan Alarm Buzzer dari Jarak Jauh (Remote Stop)

Ketika waktu pengingat tiba:

1. Boks fisik akan berdering memainkan melodi dan lampu LED akan berkedip.

2. Bot Telegram secara bersamaan akan mengirimkan pesan pengingat ke ponsel Anda yang dilengkapi tombol interaktif: `[ 🔕 Matikan Alarm Buzzer ]`
3. Jika Anda sedang berada jauh dari boks fisik (misalnya di ruangan lain atau luar rumah), cukup klik tombol inline tersebut di Telegram, atau kirim pesan teks: `/matikan` atau `/stop_alarm`
4. Buzzer dan LED pada boks seketika akan berhenti berbunyi.

4.5 Mengubah Melodi Nada Dering Alarm (Ringtone Selector)

Boks dilengkapi modul sintesis nada kustom dengan beberapa pilihan melodi populer:

1. Kirim perintah: `/nada` atau tekan menu 🎵 `Nada Dering`.
2. Bot akan menampilkan daftar pilihan melodi dering:
    - **Samsung Over the Horizon (Resonansi Tinggi)**: Nada ceria dengan volume maksimal pada buzzer piezo.
    - **Samsung Over the Horizon (Frekuensi Asli)**: Nada lembut standar.
    - **Nokia Tune (Resonansi Tinggi)**: Melodi klasik bernada tinggi yang mudah terdengar dari kejauhan.
    - **Nokia Tune (Frekuensi Asli)**: Melodi klasik tempo orisinal.
3. Pilih melodi yang Anda inginkan; boks akan langsung memainkan sampel nada sebagai konfirmasi.

4.6 Menguji Alarm Boks (Alarm Test)

Untuk memastikan buzzer dan LED berfungsi normal sebelum jadwal tiba:

- Tekan tombol `[ 🧪 Tes Alarm ]` atau kirim perintah `/tes_alarm`.
- Boks fisik akan menyalakan LED dan membunyikan melodi pengingat selama satu putaran penuh.

4.7 Ringkasan Perintah Bot Telegram

Perintah Bot	Tombol Menu Cepat	Deskripsi & Fungsi
`/start`	-	Memulai bot dan memunculkan menu tombol interaktif utama
`/status`	📋 `Status & Jadwal`	Menampilkan jadwal aktif, nama pemilik, dan status boks fisik
`/jadwal`	⏰ `Atur Jadwal`	Membuka menu pemilihan hari dan jam pengingat
`/jam JJ:MM`	-	Mengubah jam pengingat secara cepat (format 24 jam)

Perintah Bot	Tombol Menu Cepat	Deskripsi & Fungsi
`/hari [hari]`	-	Mengubah hari konsumsi pengingat
`/tautkan [ID]`	📦 `Tautkan Boks`	Menghubungkan boks fisik FEBOX ke akun Telegram pengguna
`/lepaskan`	-	Melepaskan tautan kepemilikan boks fisik secara aman
`/matikan`	🔕 `Matikan Alarm`	Mematikan dering buzzer boks fisik dari jarak jauh
`/nada`	-	Memilih variasi melodi dering alarm (Samsung / Nokia)
`/tes_alarm`	🧪 `Tes Alarm`	Menguji modul audio buzzer dan lampu LED boks
`/subscribe`	🔔 `Berlangganan`	Mengaktifkan kembali layanan pengingat terjadwal
`/unsubscribe`	-	Menonaktifkan sementara notifikasi pengingat harian
`/bantuan`	❓ `Bantuan`	Menampilkan panduan lengkap bot dan panduan medis konsumsi Fe

---

5. OPERASI TOMBOL FISIK MULTIFUNGSI (PIN 2)

Boks dilengkapi satu tombol fisik multifungsi (*tactile smart button*) pada GPIO 2 yang bekerja menggunakan algoritma *Finite State Machine (FSM) non-blocking*. Tombol ini memiliki 3 fungsi cerdas tergantung durasi dan frekuensi penekanan:

Aksi Tombol Fisik	Status Perangkat	Fungsi & Respon Sistem	Indikasi Suara / Visual
1x Tekan Singkat	Alarm sedang berdering	**Quick Mute (Matikan Alarm):** Menghentikan dering buzzer dan kedipan LED seketika saat obat diminum.	1x beep pendek (3.2 kHz) & notifikasi konfirmasi dikirim ke Telegram
3x Klik Cepat (Interval < 450 ms)	Alarm sedang diam / standby	**Reset Konfigurasi Wi-Fi:** Menghapus seluruh data SSID & sandi Wi-Fi dari Flash NVS dan me-restart ESP32 membuka	3x beep bernada ceria (3.2 kHz) diikuti reboot sistem

Aksi Tombol Fisik	Status Perangkat	Fungsi & Respon Sistem	Indikasi Suara / Visual
		kembali hotspot `Fe-Reminder-Setup`.	
Tahan Selama 20 Detik	Alarm sedang diam / standby	**Reset Kepemilikan Boks (Unpair Hardware):** Menghapus penautan pemilik dari memori boks, menjadikan boks berstatus bebas (unpaired), dan secara otomatis mengirim pesan peringatan ke Telegram pemilik lama.	Beep pendek di detik ke-5, 10, 15, lalu 3x beep panjang di detik ke-20

Fitur Keamanan Anti-Freeze (Stuck Switch Protection): *Jika tombol fisik terhimpit benda asing atau mengalami hubungan singkat (short to ground) lebih dari 35 detik, mikrokontroler mendeteksi status fault dan secara cerdas mengabaikan penekanan tanpa menyebabkan crash atau penghentian eksekusi sistem.*

---

6. FITUR UNGGULAN & KEANDALAN SISTEM

6.1 Dedicated FreeRTOS Audio Task

Sistem sintesis nada dering alarm dijalankan pada tugas terpisah (Dedicated FreeRTOS Task) dengan penjadwalan preemptive independen. Hal ini memastikan bahwa irama melodi buzzer berbunyi dengan tempo yang sangat mulus dan bebas lag (*jitter-free*), bahkan saat mikrokontroler sedang memproses transaksi data enkripsi HTTPS Telegram yang berat.

6.2 Presisi Waktu Ganda (Hardware RTC DS3231 + NTP Auto-Sync)

FEBOX memanfaatkan modul jam perangkat keras DS3231 yang memiliki akurasi penyimpangan kurang dari 2 menit per tahun. Setiap 1 jam sekali, sistem secara otomatis menghubungi server waktu NTP internasional melalui internet untuk melakukan kalibrasi mikro, sehingga jam alarm selalu tepat detik. Jika listrik padam, baterai kancing CR2032 menjaga jam tetap berjalan normal.

6.3 Efisiensi Energi & Manajemen Termal

Dengan membatasi daya transmisi radio Wi-Fi pada tingkat optimal 8.5 dBm, mematikan modul Bluetooth internal (ESP Bluetooth Sleep), dan mengaktifkan FreeRTOS CPU Throttling (15 ms idle delay), konsumsi energi boks sangat hemat dan suhu operasional chip ESP32-C3 tetap dingin dan stabil (~40°C) untuk operasional non-stop 24/7.

6.4 Penyimpanan NVS Permanen Berkapasitas Aman

Seluruh pengaturan jadwal pengguna, status langganan, dan data penautan pemilik tersimpan secara permanen pada partisi Flash Non-Volatile Storage (NVS). Data tidak akan hilang meskipun kabel daya dilepas. Kapasitas memori diatur secara aman untuk melayani hingga 20 profil pengguna tanpa resiko kehabisan memori Heap (Out of Memory).

---

7. PANDUAN PEMELIHARAAN & TROUBLESHOOTING

7.1 Tanya Jawab & Solusi Masalah Teknis

1. Boks dipindahkan ke rumah baru atau Wi-Fi ganti kata sandi. Bagaimana cara mengaturnya kembali?

Solusi: Tekan tombol fisik pada boks sebanyak **3 kali secara cepat** (Triple Click). Boks akan berbunyi beep 3 kali dan merestart. Sambungkan ponsel ke Wi-Fi boks `Fe-Reminder-Setup` (password: `12345678`), buka browser ke `192.168.4.1`, dan masukkan nama Wi-Fi serta kata sandi baru.

2. Bot Telegram tidak membalas perintah pesan saya.

Solusi:

- Periksa lampu LED indikator pada boks untuk memastikan boks menyala dan terhubung ke catu daya.
- Pastikan router Wi-Fi Anda memiliki kuota internet yang aktif.
- Jika boks berjarak terlalu jauh dari router Wi-Fi, dekatkan boks agar sinyal Wi-Fi lebih kuat.

3. Boks ingin dihibahkan atau diserahkan kepada pengguna lain.

Solusi: Tekan dan **tahan tombol fisik selama 20 detik** penuh hingga terdengar bunyi nada konfirmasi panjang. Kepemilikan boks akan terhapus bersih dan pemilik lama akan menerima notifikasi di Telegram bahwa boks telah dilepas. Pengguna baru dapat langsung menautkannya melalui perintah `/tautkan FEBOX-XXXX`.

4. Waktu alarm bergeser saat tidak ada koneksi internet.

Solusi: Periksa kondisi baterai kancing CR2032 pada modul RTC DS3231. Jika baterai sudah habis (tegangan di bawah 2.6V), gantilah dengan baterai kancing CR2032 yang baru agar modul RTC dapat mempertahankan waktu saat boks mati.

---

8. INFORMASI KESEHATAN: ATURAN MINUM SUPLEMEN ZAT BESI (FE)

Untuk mencapai efektivitas penyerapan zat besi maksimal dalam tubuh dan mencegah anemia defisiensi besi secara optimal, perhatikan petunjuk medis berikut:

1. **Waktu Terbaik Konsumsi:** Minumlah suplemen zat besi pada **malam hari sebelum tidur**. Hal ini sangat efektif untuk meminimalkan timbulnya rasa mual atau keluhan pada lambung.
2. **Minum Bersama Air Putih atau Sumber Vitamin C:** Sangat disarankan menelan tablet suplemen dengan air putih matang atau segelas jus jeruk segar. Kandungan Vitamin C terbukti secara klinis meningkatkan penyerapan zat besi hingga berlipat ganda di dalam saluran pencernaan.
3. **Hindari Zat Penghambat Penyerapan (Inhibitor): JANGAN** meminum suplemen zat besi bersamaan dengan **teh, kopi, atau susu**. Senyawa tanin pada teh, kafein pada kopi, serta kalsium tinggi pada susu akan mengikat zat besi dan menghambat penyerapannya ke dalam darah. Berikan jeda waktu minimal **2 jam sebelum atau sesudah** minum tablet tambah darah jika ingin mengonsumsi minuman tersebut.
4. **Efek Samping Wajar:** Kotoran (feses) yang berubah warna menjadi kehitaman setelah minum suplemen zat besi adalah kondisi normal dan tidak berbahaya. Tetap lanjutkan konsumsi sesuai jadwal.
